PRM393 · MOBILE PROGRAMMING · LAB 3

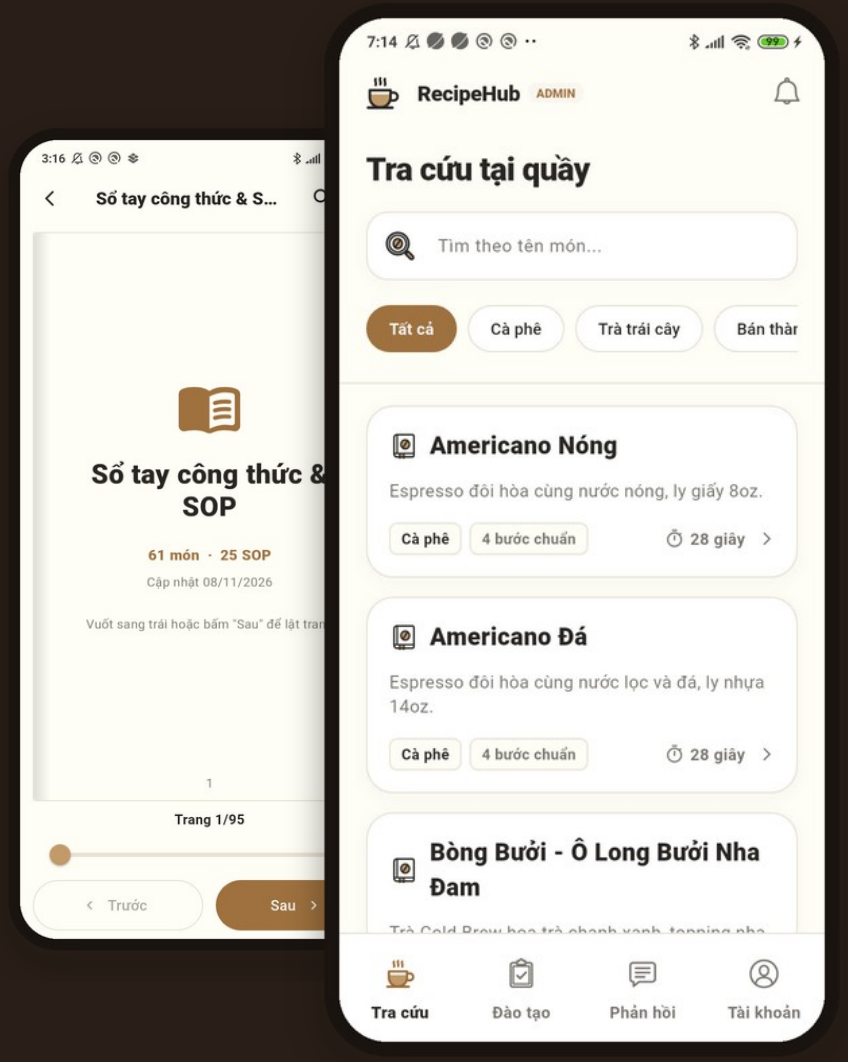
RecipeHub Mobile: dữ liệu thật, real-time trên Firebase

Ứng dụng tra cứu công thức và đào tạo cho Barista, MVVM + Provider, chạy trên Cloud Firestore và kiểm trên điện thoại thật.

com.recipehub.mobile

Flutter 3.47 · Dart 3.13

Firebase recipehub-mobile



SE183201 · Redmi 7 · Android 10

Barista cần đúng công thức trong 10 giây

Barista quầy bar (Viewer)

Nguyễn Hoàng Tuấn, 23 tuổi, trưởng ca. Điện thoại một tay, tay thường ướt. Giờ cao điểm cần tra công thức trong 5–10 giây.

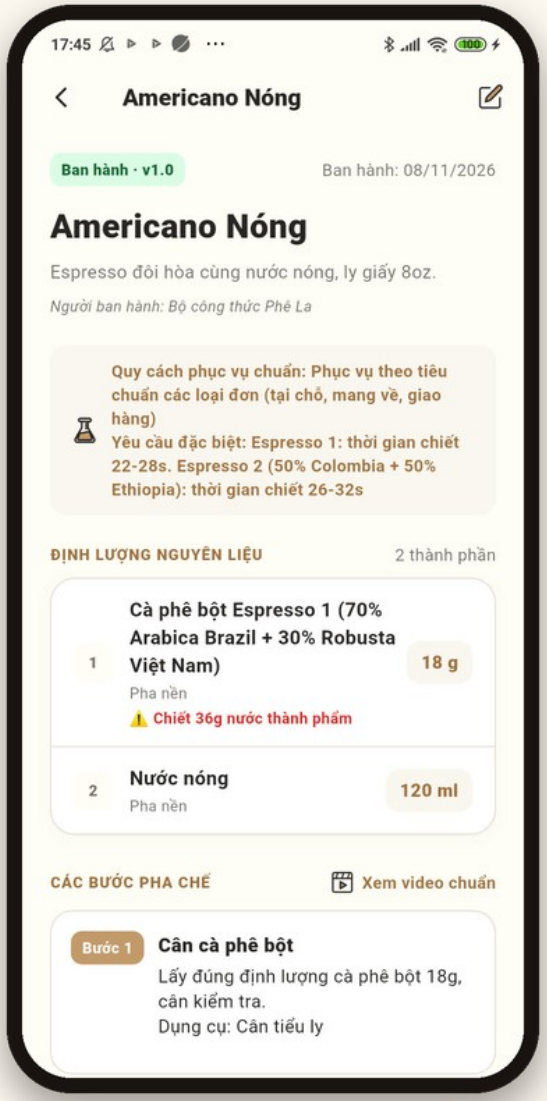
Quản lý cửa hàng (Admin)

Theo dõi ai đã học, làm quiz, thực hành xong; chấm thực hành bằng checklist; trả lời phản hồi của Barista.

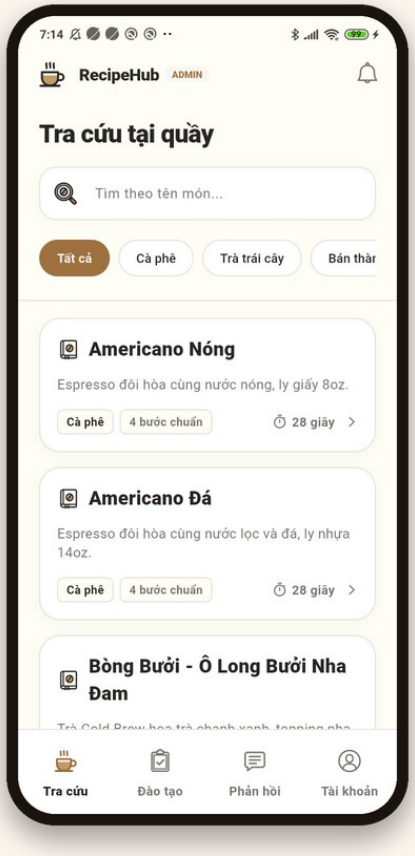
Tiêu chí thành công (Lab 2)

- Tra ra định lượng một size trong 10 giây
- Nhiệm vụ học có trạng thái rõ: Đang học, Quá hạn, Cần học lại, Hoàn thành
- Đọc/xem, quiz, thực hành tách 3 tầng
- Vùng chạm ≥ 48 dp, chữ nội dung ≥ 14 sp

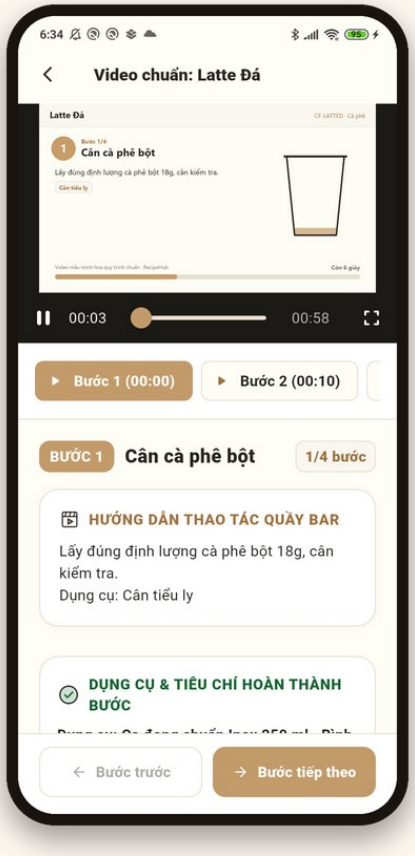
61 món · 25 SOP · 6 bộ quiz từ Bộ công thức Phê La



Ba màn chính trên máy thật, và những gì đã đổi so với Figma



Tra cứu



Video chuẩn



Phản hồi có ảnh

Lệch so với Figma	Lý do
Ẩn mã món trên mobile	Người ở quầy chỉ cần tên món
Bỏ chip "Ban hành · version"	Phiên bản xem ở màn chi tiết
SOP gom vào "Sổ tay SOP"	Một nơi duy nhất, lật trang, xuất PDF
Admin không có tự luyện	Admin là người giám sát, không tự học
Nguồn dữ liệu: Firestore	Backend .NET chưa deploy

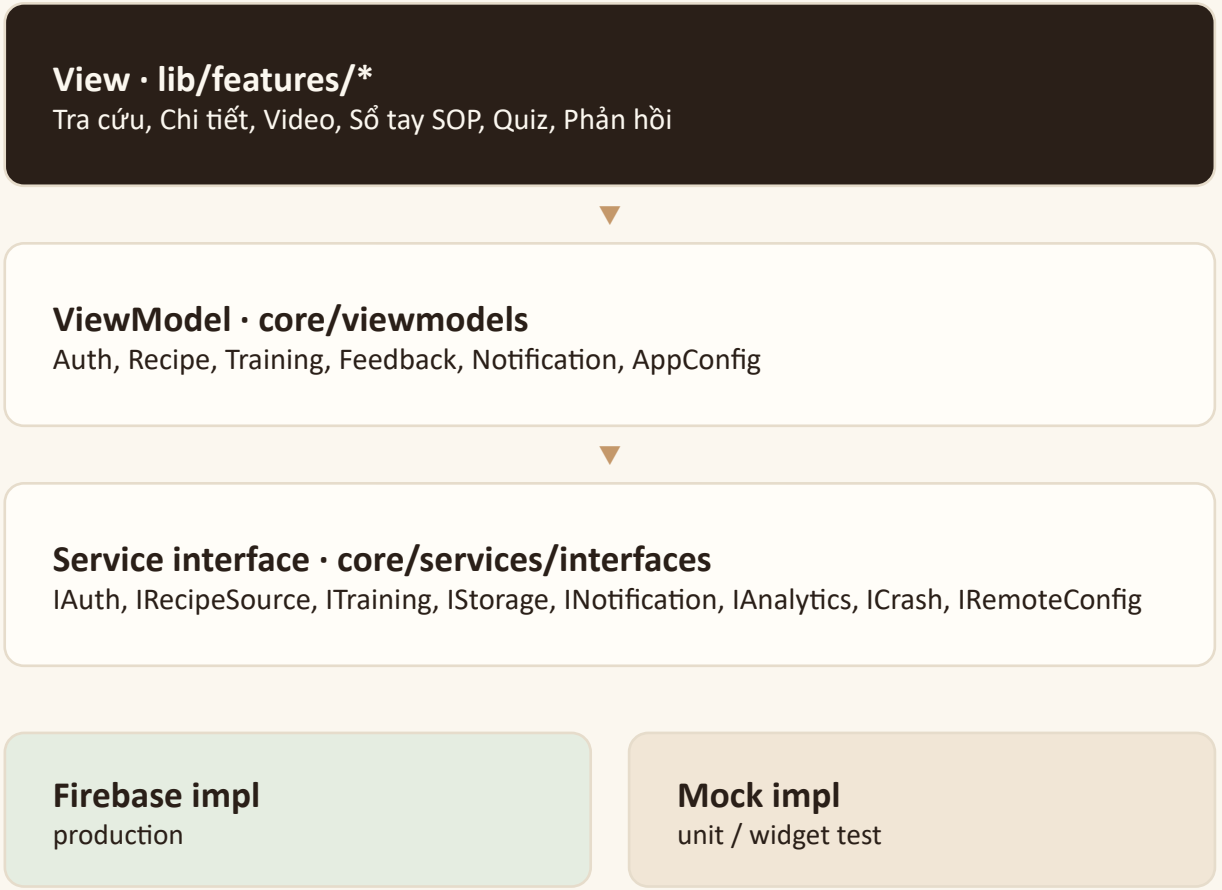
Điều chỉnh theo yêu cầu chủ dự án khi chạy thử APK ngày 07–08/11/2026 · docs/design-traceability.md

KIẾN TRÚC

MVVM với Provider; View không bao giờ gọi Firebase

- View đọc ViewModel bằng context.watch / read
- ViewModel giữ trạng thái loading / ready / empty / error
- Mỗi dịch vụ Firebase nằm sau một interface, có bản Firebase và bản Mock
- AppServices là composition root: firebase() cho app, mock() cho test

286 test Flutter chạy không cần kết nối Firebase nhờ bản Mock.



Token Figma thành NomadKit, component thành widget dùng chung

sand
#C49A6C · Màu chính

sandDark
#A07040 · Overline

ink
#292524 · Tiêu đề

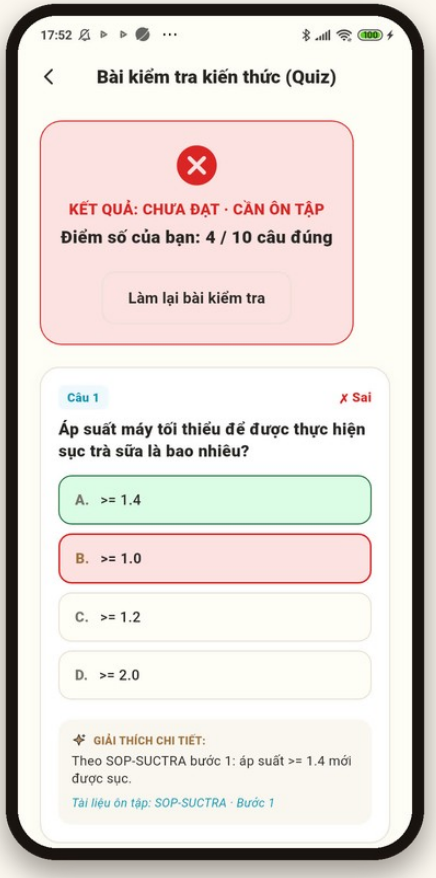
secondary
#78716C · Chữ thân

forest
#166534 · Ban hành

error
#DC2626 · Lỗi

lib/core/theme/nomad_kit.dart → ThemeData

- AppDropdown, LoadStateView, ScreenFrame dùng chung cho mọi màn
- Vùng chạm ≥ 48 dp, chữ nội dung ≥ 14 sp

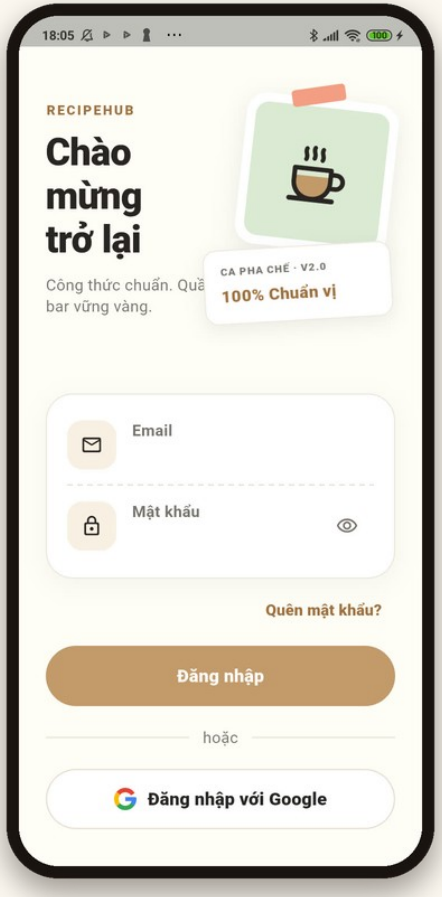


LoadState + card



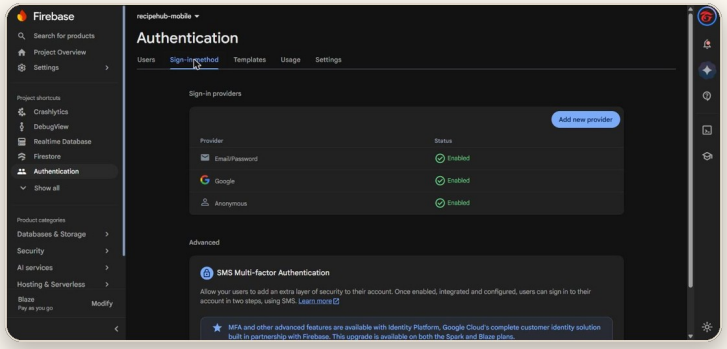
Token màu ở mọi màn

Email/mật khẩu và Google, mỗi lỗi có thông báo riêng



Trường hợp	App xử lý
Sai email hoặc mật khẩu	"Email hoặc mật khẩu không đúng."
Huỷ chọn tài khoản Google	Ở lại màn đăng nhập, không ghi crash
Mất mạng	Lỗi network, thông báo tiếng Việt
Thử quá nhiều lần / bị khoá	tooManyRequests / disabled
Quên mật khẩu	Gửi email đặt lại bằng tiếng Việt

Vai trò (viewer/admin) đọc từ hồ sơ users/{uid}; lỗi thao tác người dùng không gửi lên Crashlytics (CR-09).

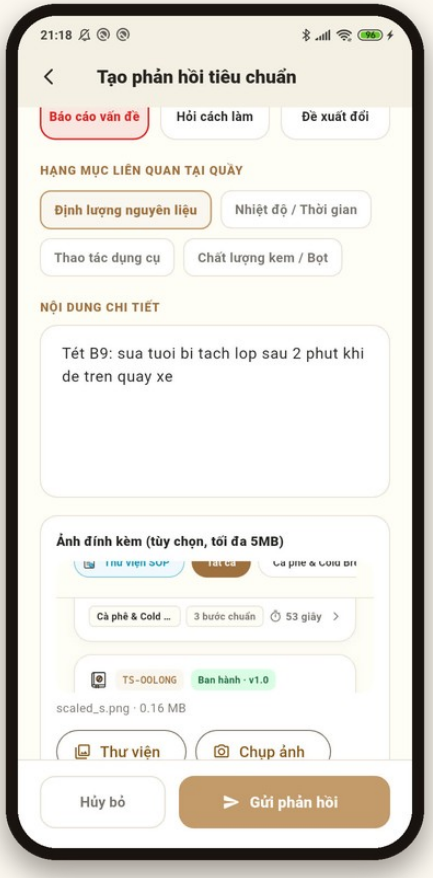


Console › Authentication › Sign-in method

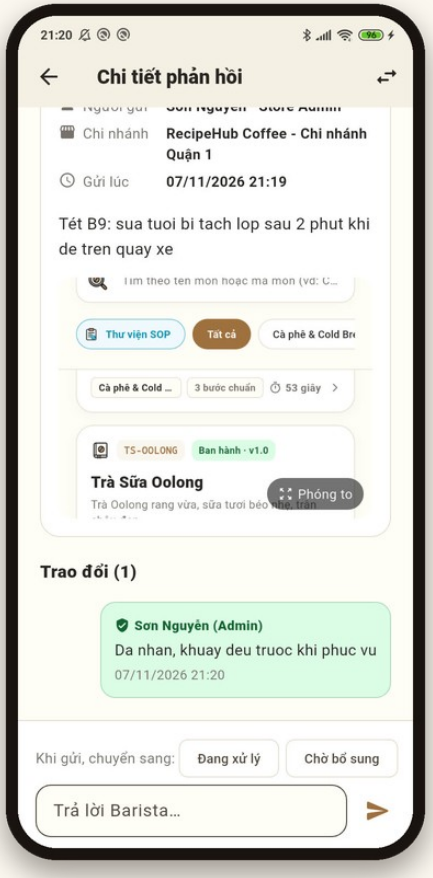
Mỗi người chỉ ghi được vào thư mục của mình

```
match /feedback/{uid}/{all=**}
  create: owner(uid) && size < 5 MB
          && image/(png|jpeg|webp|heic)
  read:   owner(uid) || role == 'admin'
match /reports/{uid}/{all=**}
  write:  owner(uid) && application/pdf
```

- Admin xem được ảnh phản hồi của mọi Barista
- Kiểm 5 MB ngay trong app trước khi tải lên
- Nội dung phản hồi tối đa 2000 ký tự, khớp rule Firestore (CR-07)

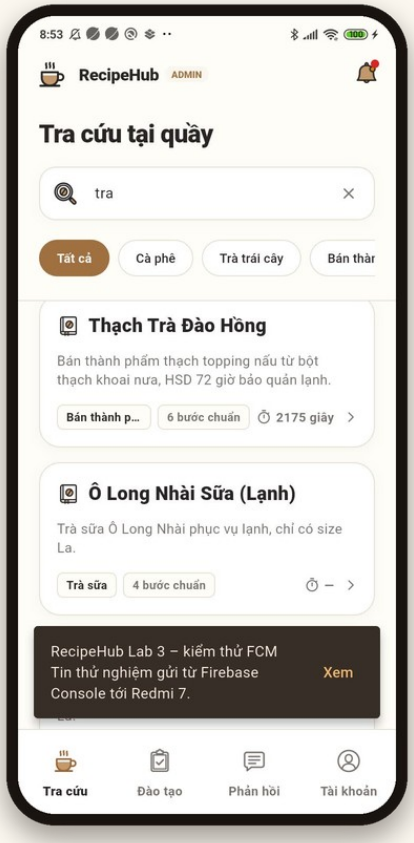


Chọn ảnh từ thư viện hệ thống

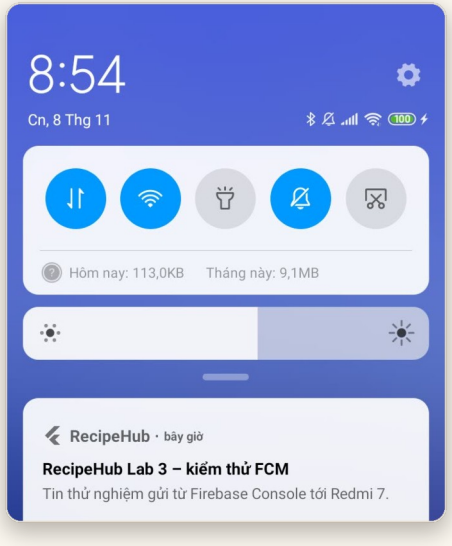


Admin xem ảnh và trả lời

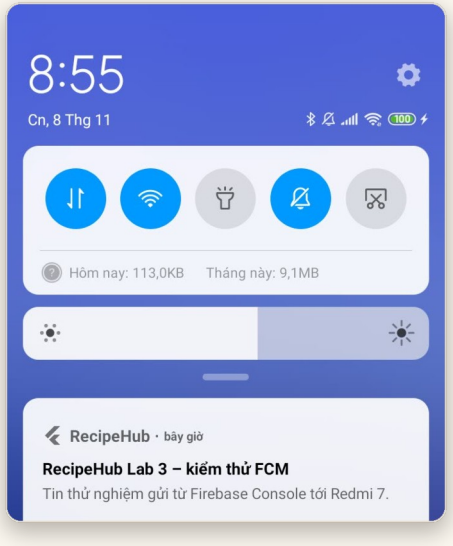
Một thông báo, ba trạng thái app, chạm là mở đúng màn



Đang mở: banner trong app



Chạy nền: khay hệ thống



Đã tắt: process được đánh thức

Quyền thông báo

Android 10 không có quyền runtime. Hộp "Bật thông báo?" chỉ hiện khi hệ thống thật sự chưa quyết định (Android 13+) – CR-10.

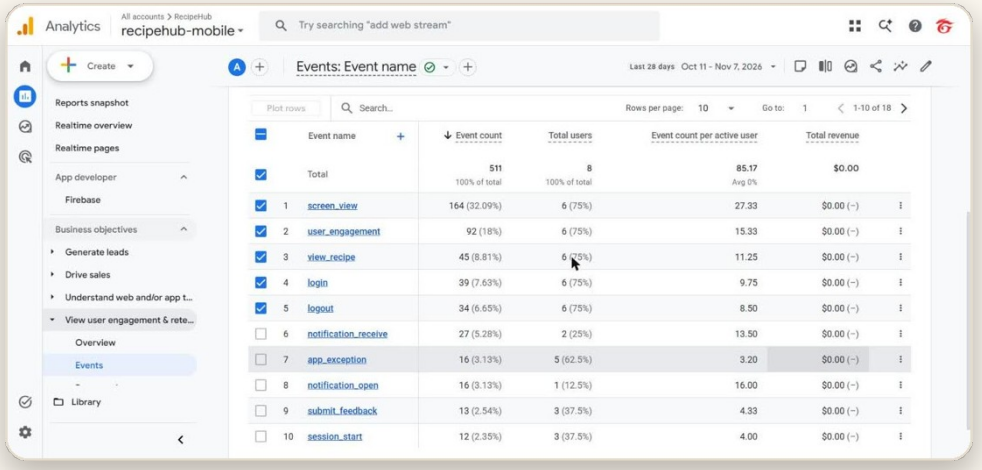
Đã sửa sau khi thử thật

Chạm thông báo từ khay không còn hiện banner trùng (CR-11). Token lưu ở users/{uid}/devices.

8 event snake_case, không event nào chứa dữ liệu cá nhân

Event	Tham số chính	Câu hỏi sản phẩm
login / logout	method, user_role, session_minutes	Phiên làm việc dài bao lâu?
view_recipe	recipe_code, category, size, source	Món nào được tra nhiều?
start / complete_brew_timer	target_seconds, within_tolerance	Barista có đạt thời gian chuẩn?
submit_feedback	feedback_type, has_attachment	Món nào bị phản ánh?
export_report_pdf	report_type, record_count	Báo cáo có được dùng?
trigger_test_crash	kind	Crashlytics có nhận được?

DebugView không hiện thiết bị dù log cho thấy event gửi kèm _dbg và upload trả về 204, nên dùng log logcat FA-SVC và báo cáo Events GA4 làm minh chứng.



GA4 › Events (dữ liệu kiểm thử của nhóm)

Mọi lỗi không bắt được đều tới Crashlytics, kèm ngữ cảnh

- FlutterError.onError và PlatformDispatcher.onError chuyển sang Crashlytics
- Custom key: user_role, auth_mode, store_code
- Lỗi mạng, tải công thức, upload ghi dạng non-fatal

Non-fatal

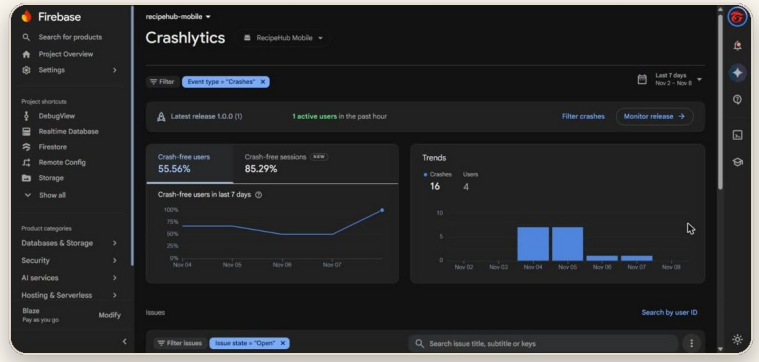
Ghi lỗi có lý do, app vẫn chạy

Crash thật

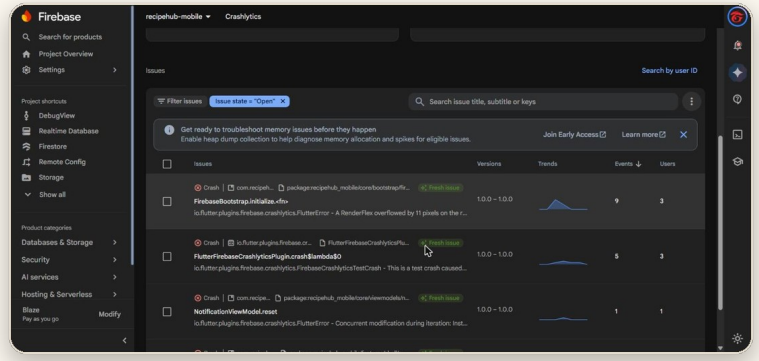
App đóng, báo cáo gửi ở lần mở sau



Kiểm thử sự cố (bật bằng RC)



Crashlytics dashboard



Danh sách issue

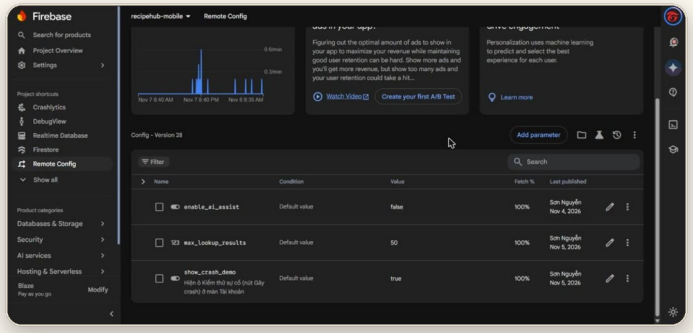
Đổi giá trị trên server, mở lại app là thấy, không build lại

Tham số	Giá trị	Tác dụng
max_lookup_results	50	Số món tối đa ở Tra cứu
show_crash_demo	true	Hiện mục Kiểm thử sự cố
enable_ai_assist	false	Dành cho Final

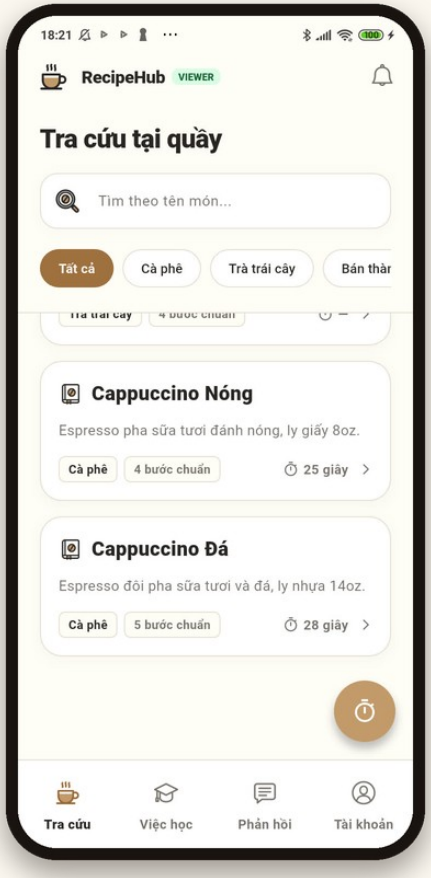
50 → 5 → 50

Publish 5 trên Console, mở lại app: danh sách còn 5 món. Trả về 50 ngay sau khi quay (bản 29 → 30).

Code có lắng nghe onConfigUpdated, nhưng danh sách chỉ đổi khi mở lại app.



Trước: max_lookup_results = 50



Sau: còn 5 món

24 ca, mỗi ca một câu lệnh tiếng Anh và kết quả JSON để assert

Nhóm	Ca	Phủ luồng
Đăng nhập	TC-01…06	Email, sai mật khẩu, quên mật khẩu, Google, huỷ
Tra cứu & chi tiết	TC-07…13	Có/không kết quả, 4 tab, size, video, event
Đào tạo	TC-14…18	Sổ tay PDF, nhiệm vụ, quiz, tự luyện, chấm
Phản hồi & quyền	TC-19…22	Ảnh, cách ly Barista, RC, Admin
Thông báo & tài khoản	TC-23…24	Push từ khay, đổi mật khẩu

Chạy thế nào

pytest gọi ARTEMIS client tới server cục bộ, Redmi 7 qua adb. Đăng nhập Barista bằng adb để dành lượt gọi model cho phần kiểm thử.

Ràng buộc thật

Key Gemini free tier: 20 request/ngày/model. Dùng model flash-lite và xoay vòng key khi bị giới hạn.

docs/test-plan.md · e2e_test/

Pass-rate qua các vòng chạy trên Redmi 7

18/19
ca tự động đã PASS

49/55
lượt-ca PASS qua 3 vòng

5
ca kiểm thủ công

Ca chưa 3/3	Pass	Nguyên nhân
TC-10	1/3	Agent trả văn xuôi thay vì JSON
TC-15	2/3	Văn xuôi ở vòng 2, vòng 3 PASS
TC-18	2/3	Vòng 3 hết quota 429 cả 5 key
TC-20	chờ chạy lại	Lỗi gõ email qua adb, đã sửa
TC-22	2/3	Vòng 3 gián đoạn do quota

Còn lại 14 ca PASS 3/3. Thủ công: TC-04, 09 (bị chặn), TC-21, 23, 24 (PASS). Chi tiết: docs/test-plan.md mục 5.1

Không lỗi nào do app

Định dạng: model lite đôi khi trả văn xuôi thay vì JSON → chỉ dẫn "chỉ trả JSON", đọc kết quả từ trace.

Nhập liệu: adb gõ nhanh làm @ thành # → gõ từng ký tự.

Hạn mức: free tier ~20 request/ngày/model → xoay 5 key, chạy lại sau reset.

An toàn: khoá agent trong app RecipeHub.

AI CODE REVIEW

Phát hiện → quyết định → commit, mỗi bản sửa có test

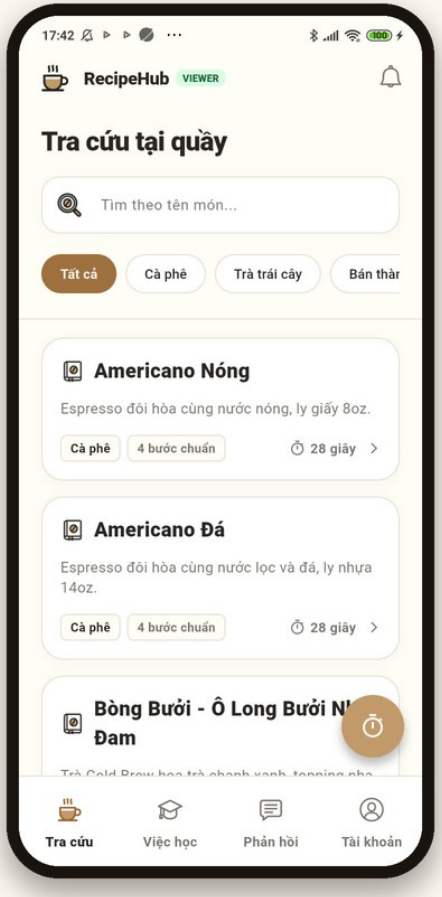
19 phát hiện

15 đã sửa

4 hoãn có lý do

Mã	Phát hiện	Quyết định	Commit
CR-01	Admin đăng xuất vẫn giữ dữ liệu nhân viên	Accepted	386446d
CR-05	Dụng cụ từng bước hard-code của một món	Accepted	a2a5c83
CR-10	Android 10 vẫn hỏi quyền thông báo	Accepted	1c29bb4
CR-13	Ghi đè tiến độ khi stream chưa tải	Accepted	7a11cd2
CR-14	Lượt quiz đầu không lưu điểm	Hoãn sang Final	–

Nguồn: CodeRabbit (12) · Codex review (4) · thử trên máy (4). docs/code-review.md



CR-10: mở lạnh không còn hộp xin quyền

TỔNG KẾT

Đã làm, đã học, và AI đã giúp gì

Đã làm

- Dữ liệu thật trên Firestore, real-time
- 6 dịch vụ Firebase kiểm trên Redmi 7
- 286 test Flutter, 0 issue analyze
- 24 ca ARTEMIS, code review có commit

Khó khăn & bài học

- Máy thật lộ lỗi mà test không thấy
- Kiểm lại mọi thứ AI viết: một phát hiện suýt bị bác vì giả định sai
- Hạn mức model là ràng buộc thật

Công cụ AI

- Claude Code: điều phối, review, kiểm thử máy thật, slide
- Codex CLI: bản sửa kèm test, bộ e2e
- Antigravity: web Admin, nháp tài liệu
- CodeRabbit, ARTEMIS

github.com/SonNPXSE183201/RecipeHub_Mobile